Frames

Was ist ein iframe?

Ein `<iframe>` enthält ein eigenes Dokument mit eigenem DOM. Ein CSS-Selektor im Hauptdokument durchsucht nicht automatisch dessen Inhalt. Die gleiche ID darf in unterschiedlichen Dokumenten vorkommen. Das iframe-Element selbst ist im Eltern-DOM; sein Inhalt erfordert `target.frames`.

Vollständiger Frame-/Scope-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung
target.frames	beim Zugriff auf Frame-Inhalt	Liste von CSS-Selektoren der iframe-Elemente, außen nach innen
frames[0]	bei nicht leerer Liste	iframe im Hauptdokument
frames[1..n]	bei verschachtelten Frames	iframe im zuvor ausgewählten Frame
target.scope	nein	Container-Locator innerhalb des bereits gewählten Dokumentes
target.scope.scope	nein	Weitere hierarchische Eingrenzung innerhalb dieses Dokuments
target.nth	nein	Wählt Zieltreffer; ist keine Auswahl des iframe aus frames
page	nein	Logbeschreibung; wechselt den Frame nicht

Fehlende beziehungsweise leere frames-Liste bedeutet Hauptdokument. Frame-Selektoren müssen eindeutig sein; beispielsweise `iframe[title="Learning frame"]` oder `#L09-`

`frame`. Ein `nth` am Ziel behebt keine Mehrdeutigkeit des iframe-Selektors. Frame-Auswahl geschieht vor scope. Frames immer am äußeren target angeben, nicht in scope. Es gibt keine dauerhafte Umschaltung: jeder Schritt definiert seinen Dokumentkontext neu.

Im Frame demonstrierte Aktionen

action	op	Zweck
FILL	EXEC	Input im Frame ausfüllen; value erforderlich
CLICK	EXEC	Frame-Button über Rolle und scope anklicken
CHECK	EXEC	Checkbox im verschachtelten Frame setzen
EXTRACT	EXEC	Text aus dem gewählten Frame in einen Buffer lesen
WAIT	EXEC	Auf ein Element im Frame warten; state optional
TEXT	ASSERT	Inhalt im ausgewählten Dokument prüfen
VALUE	ASSERT	Aktuellen Frame-Inputwert prüfen
CHECKED	ASSERT	Checkboxzustand im inneren Frame prüfen
EXISTS / NOT_EXISTS	ASSERT	Inhalt anwesend beziehungsweise im Hauptdokument nicht vorhanden
VISIBLE	ASSERT	iframe-Element selbst im Hauptdokument sichtbar

COUNT	ASSERT	Mehrdeutige Zieltreffer zählen

Andere elementbezogene GUI-Aktionen verwenden dieselbe Locator-Auflösung; Frames ist kein eigener action-Typ. Das Beispiel zeigt zusätzlich tableCell im inneren Frame. Ein Browser-Tab/Popup ist kein iframe: dafür die Tab-Funktionen verwenden. OPEN navigiert die ausgewählte Seite, nicht automatisch einen target-Frame. Scope wählt Container im DOM und ist ebenfalls kein Tabwechsel.

Grenzen und Diagnose

Same-Origin ist bei den lokalen Fixtures bewusst gewählt; Playwright kann auch fremde Origins über FrameLocator adressieren, aber diese Demo verifiziert keine externe Website. Schatten-DOM ist kein iframe. Bei einem Fehler zuerst das iframe-Element, seine src und dann den Ziel-Locator im richtigen Dokument prüfen. Dynamischer Austausch oder Entfernen eines Frames kann einen Timeout verursachen; keinen pauschalen first()-Fallback ergänzen.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe
type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`

target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge
target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`

attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`
source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und `description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Ausführbare Beispiele und Abdeckung

Mastertest: `frames-02.yaml`. Reusable: `reusable.frames.frames-02`. Die Abschnittsüberschriften erklären jeden Schritt. Die folgende Liste ordnet sämtliche beschriebenen Lernvarianten den ausführbaren Schritten zu.

Schritt-ID	Lernfall	action
frames-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
frames-02-002	Iframe-Element im Hauptdokument	VISIBLE
frames-02-003	Text im Hauptdokument	TEXT
frames-02-004	Gleiche ID im Frame separat	TEXT
frames-02-005	Iframe mit Attribut-Selektor	TEXT
frames-02-006	Anderen Frame wählen	TEXT

frames-02-007	Frame-Inhalt ist nicht im Haupt-DOM	NOT_EXISTS
frames-02-008	Input im Frame ausfüllen	FILL
frames-02-009	Frame-Inputwert prüfen	VALUE
frames-02-010	Rolle und Scope innerhalb eines Frames	CLICK
frames-02-011	Frame-Ausgabe prüfen	TEXT
frames-02-012	Ursprünglicher Frame bleibt getrennt	TEXT
frames-02-013	Zwei Ebenen von außen nach innen	TEXT
frames-02-014	Checkbox im inneren Frame	CHECK
frames-02-015	Innere Checkbox angehakt	CHECKED
frames-02-016	TableCell im inneren Frame	TEXT
frames-02-017	Text aus innerem Frame extrahieren	EXTRACT
frames-02-018	Frame-Buffer prüfen	TEXT
frames-02-019	WAIT im Frame	WAIT
frames-02-020	Mehrdeutige Buttons im Hauptdokument	COUNT
frames-02-021	Scope im Hauptdokument: Links	CLICK
frames-02-022	Scope-Ergebnis: Links	TEXT
frames-02-023	Scope im Hauptdokument: Rechts	CLICK

frames-02-024	Scope-Ergebnis: Rechts	TEXT
frames-02-025	Verschachtelter Scope im Frame	EXTRACT
frames-02-026	Verschachtelten Scope bestätigen	TEXT
frames-02-027	Frame-Input im DOM vorhanden	EXISTS
frames-02-028	Leere Frame-Liste bedeutet Hauptdokument	TEXT

Vollständige Reusable-Lektion

```
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Jeder Test beginnt mit einer frischen Seite.

- id: frames-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/09-frames.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Iframe-Element im Hauptdokument
  description: Iframe-Element im Hauptdokument

- id: frames-02-002
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L09-frame'

- section: Text im Hauptdokument
  description: Text im Hauptdokument

- id: frames-02-003
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
  expected: Hauptdokument

- section: Gleiche ID im Frame separat
  description: Gleiche ID im Frame separat

- id: frames-02-004
  type: GUI
```

```
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames:
    - '#L09-frame'
  expected: Frame-Dokument

- section: Iframe mit Attribut-Selektor
  description: Iframe mit Attribut-Selektor

- id: frames-02-005
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames:
    - iframe[title="Learning frame"]
  expected: Frame-Dokument

- section: Anderen Frame wählen
  description: Anderen Frame wählen

- id: frames-02-006
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames:
    - '#L09-other'
  expected: Anderer Frame

- section: Frame-Inhalt ist nicht im Haupt-DOM
  description: Frame-Inhalt ist nicht im Haupt-DOM

- id: frames-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: NOT_EXISTS
  target:
    css: '#L09-input'

- section: Input im Frame ausfüllen
  description: Input im Frame ausfüllen

- id: frames-02-008
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: FILL
  target:
    label: Frame-Name
    exact: true
    frames:
    - '#L09-frame'
  value: Alex

- section: Frame-Inputwert prüfen
  description: Frame-Inputwert prüfen

- id: frames-02-009
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: VALUE
  target:
```

```
    css: '#L09-input'
    frames:
    - '#L09-frame'
  expected: Alex

- section: Rolle und Scope innerhalb eines Frames
  description: Rolle und Scope innerhalb eines Frames

- id: frames-02-010
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    role: button
    name: Frame-Aktion
    exact: true
    scope:
      css: '#L09-form'
    frames:
    - '#L09-frame'

- section: Frame-Ausgabe prüfen
  description: Frame-Ausgabe prüfen

- id: frames-02-011
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-result'
    frames:
    - '#L09-frame'
  expected: Frame geklickt

- section: Ursprünglicher Frame bleibt getrennt
  description: Ursprünglicher Frame bleibt getrennt

- id: frames-02-012
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-result'
  expected: Bereit

- section: Zwei Ebenen von außen nach innen
  description: Zwei Ebenen von außen nach innen

- id: frames-02-013
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames:
    - '#L09-frame'
    - '#L09-inner'
  expected: Innerer Frame

- section: Checkbox im inneren Frame
  description: Checkbox im inneren Frame

- id: frames-02-014
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: CHECK
  target:
```

```
    label: Innere Zustimmung
    frames:
    - '#L09-frame'
    - '#L09-inner'

- section: Innere Checkbox angehakt
  description: Innere Checkbox angehakt

- id: frames-02-015
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: CHECKED
  target:
    css: '#L09-check'
    frames:
    - '#L09-frame'
    - '#L09-inner'

- section: TableCell im inneren Frame
  description: TableCell im inneren Frame

- id: frames-02-016
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-table'
    tableCell:
      row: 1
      cell: 1
    frames:
    - '#L09-frame'
    - '#L09-inner'
  expected: Frame-Zelle

- section: Text aus innerem Frame extrahieren
  description: Text aus innerem Frame extrahieren

- id: frames-02-017
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames:
    - '#L09-frame'
    - '#L09-inner'
  buffer: FrameText

- section: Frame-Buffer prüfen
  description: Frame-Buffer prüfen

- id: frames-02-018
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames:
    - '#L09-frame'
    - '#L09-inner'
  expected: '{B[FrameText]}'

- section: WAIT im Frame
  description: WAIT im Frame

- id: frames-02-019
  type: GUI
```

```
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: WAIT
  target:
    css: '#L09-input'
    frames:
    - '#L09-frame'
  state: visible

- section: Mehrdeutige Buttons im Hauptdokument
  description: Mehrdeutige Buttons im Hauptdokument

- id: frames-02-020
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: COUNT
  target:
    role: button
    name: Scoped action
    exact: true
  expected: 2

- section: 'Scope im Hauptdokument: Links'
  description: 'Scope im Hauptdokument: Links'

- id: frames-02-021
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    role: button
    name: Scoped action
    exact: true
    scope:
      css: '#L09-left'

- section: 'Scope-Ergebnis: Links'
  description: 'Scope-Ergebnis: Links'

- id: frames-02-022
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-result'
  expected: Links

- section: 'Scope im Hauptdokument: Rechts'
  description: 'Scope im Hauptdokument: Rechts'

- id: frames-02-023
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: CLICK
  target:
    role: button
    name: Scoped action
    exact: true
    scope:
      css: '#L09-right'

- section: 'Scope-Ergebnis: Rechts'
  description: 'Scope-Ergebnis: Rechts'

- id: frames-02-024
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
```

```
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-result'
  expected: Rechts

- section: Verschachtelter Scope im Frame
  description: Verschachtelter Scope im Frame

- id: frames-02-025
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: EXTRACT
  target:
    css: output
    scope:
      css: form
      scope:
        css: body
    frames:
    - '#L09-frame'
  buffer: ScopedFrameText

- section: Verschachtelten Scope bestätigen
  description: Verschachtelten Scope bestätigen

- id: frames-02-026
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-result'
    frames:
    - '#L09-frame'
  expected: '{B[ScopedFrameText]}'

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Frame-Input im DOM vorhanden
  description: EXISTS prüft den Inhalt des gewählten Frame-Dokuments.

- id: frames-02-027
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: EXISTS
  target:
    css: '#L09-input'
    frames:
    - '#L09-frame'

- section: Leere Frame-Liste bedeutet Hauptdokument
  description: Leere Frame-Liste bedeutet Hauptdokument

- id: frames-02-028
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Frames - Lernreferenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L09-message'
    frames: []
  expected: Hauptdokument
```

Installation und Diagnose

Die mitgelieferten HTML-Dateien nach `agate-learning-gui-demo/site/` kopieren. Master- und Reusable-YAML nach `agate-server/data/learningdemo/` kopieren. Den

Demo-Service unter `http://127.0.0.1:8767` starten. Benutzer und Instanz in folgendem Aufruf anpassen:

```
startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo frames-02.yaml
```

Bei Fehlern nennt AGATE die YAML-Quelle, den Schritt, das Ziel und gegebenenfalls einen Screenshot. Syntax und lokale Auslieferung wurden geprüft; die vollständige AGATE-Suite wurde hier nicht in Edge ausgeführt. Absichtlich fehlschlagende Beispiele sind separat unter negative gespeichert.